KATEDRA POČÍTAČOV A INFORMATIKY
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

2D Golf

Počítačová grafika

Používateľská príručka

Šk. Rok: 2024/2025 **Autori: Dávid Jerguš**
Meno učiteľa: Ing. Lenka Bubeňková **Filip Krišák**

Obsah

Zoznam obrázkov 3

1. Funkcia programu 4

2. Inštalácia programu 5

2.1. Súpis obsahu dodávky 5

2.2. Požiadavky na technické a programové prostriedky 5

2.3. Vlastná inštalácia 5

3. Použitie programu 6

3.1. Hlavné menu 6

3.2. Štart hry 6

3.3. Ovládanie loptičky 7

3.4. Prekážky 7

3.5. Pomocné prvky 8

3.6. Cieľ a skórovanie 9

3.7. Ovládanie 9

4. Obmedzenia a nedostatky programu 10

Zoznam obrázkov

Obr. 1 Hlavné menu 6
Obr. 2 Vzhľad hry po spustení 6
Obr. 3 Loptička pred odpálením 7
Obr. 4 Loptička na piesku 7
Obr. 5 Voda 8
Obr. 6 Bumper(vľavo) a booster (vpravo) 8
Obr. 7 Znížená gravitácia 8
Obr. 8 Jamka 9
Obr. 9 Ovládanie 9

1. Funkcia programu

Témou tohoto semestrálneho projektu bola implementácia hry golf v 2D prostredí. V projekte bolo potrebné sa zamerať na fyziku a kolízie a taktiež bol zvolený procedurálny spôsob generovania hernej mapy, resp. Levelu.

Po spustení webovej aplikácie sa vygeneruje náhodný terén a do neho vložia ďalšie prekážky ako voda a piesok na náhodne zvolené miesta. Po vytvorení terénu sa na začiatku mapy objaví loptička a úlohou hráča je prekonať prekážky a dostať sa na koniec levelu kde sa nachádza jamka označená červenou vlajkou, do ktorej treba loptičku trafiť. Pre úspešné dokončenie levelu môže hráč využit pomocné prvky, ktoré má na obrazovke k dispozícii: zmena gravitácie sliderom, trampolína(bumper), zrýchlenie(booster).

Po dokončení levelu, resp trafení loptičky do jamky sa hráčovi pripočíta skóre a vygeneruje nová náhodná mapa s novými parametrami. Takýmto spôsobom hra pokračuje do nekonečna.

2. Inštalácia programu

2.1. Súpis obsahu dodávky

Hra bola implementovaná využitím grafickej knižnice Three.js a nasadená na platformu Glitch. Je možné ju spustiť na online adrese: https://pg-2d-golf.glitch.me/

Štruktúra projektu:

- **/Dokumentácia**
  - Používateľská príručka
  - Systémová príručka
- **/Projekt**
  - **/assets**
  - **/js**
    - **/threejs**
    - Controls.js
    - Physics.js
    - Main.js
    - Sand.js
    - Terrain.js
    - Water.js
  - index.html
  - styles.css

Hlavný spúšťací súbor je **index.html** a zložka **/js** obsahuje knižnicu Three.js a súbory s ami implementovanou funkcionalitou samotnej hry.

2.2. Požiadavky na technické a programové prostriedky

Projekt je webová aplikácia s jednoduchými nenáročnými grafickými elementami, teda na spustenie nieje potrebná výkonná grafická karta, ale operačný systém s podporou internetových prehiladačov, internetový prehliadač(Firefox, Chrome....), možnosť internetového pripojenia, myš a klávesnica.

2.3. Vlastná inštalácia

Vlastná inštalácie nieje potrebná, nakoľko celý projekt beží na webe .

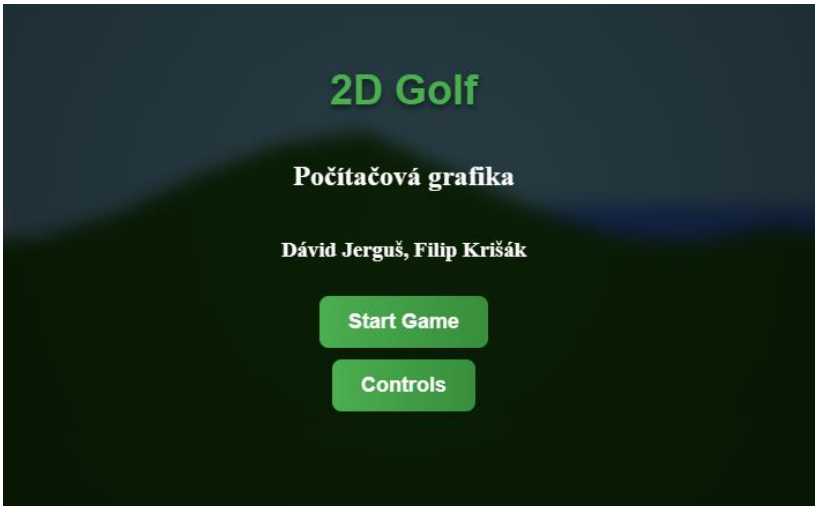
3. Použitie programu

Po spustení nieje potrebné robiť žiadnu konfiguráciu a herný svet sa inicializuje od začiatku sám.

V následujúcich podkapitolách sa oboznámime s prvkami hry, prekážkami, terénom, a ovládaním.

3.1. Hlavné menu

Prvé na čo pri spustení narazíme je hlavné menu obsahujúce 2 tlačidlá na štart hry a zobrazenie ovládania.



Obr. 1 Hlavné menu

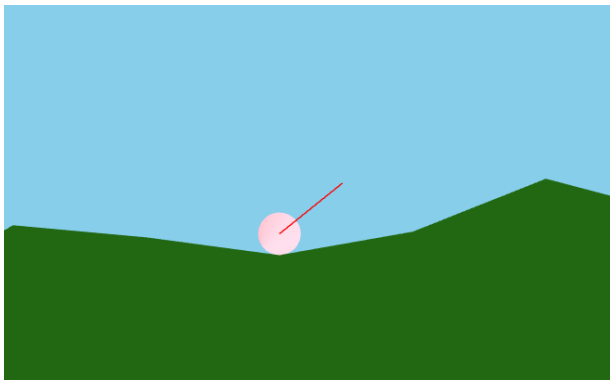
3.2. Štart hry

Na obr. 2 môžeme vidieť ako hra vyzerá hneď po spustení. Hráč, resp. biela loptička sa nachádza na ľavom okraji levelu a čaká na input od hráča. V hornom okraji obrazovky je ukazovateľ skóre a v dolnom okraji sú pomocné prvky, ktoré môže hráč využiť aby sa cez terén a prekážky dostal na opačný koniec levelu (vpravo).

Obr. 2 Vzhľad hry po spustení

3.3. Ovládanie loptičky

Loptička sa ovláda ľavým tlačidlom myši kliknutím na ňu a následným potiahnutím v opačnom smre výstrelu loptičky. Pre lepšiu vizualizáciu sa na loptičke objaví pomocná čiara ukazujúca smer a intenzitu odpalu loptičky. Násedným pustením tlačidla myši sa loptička odpáli.



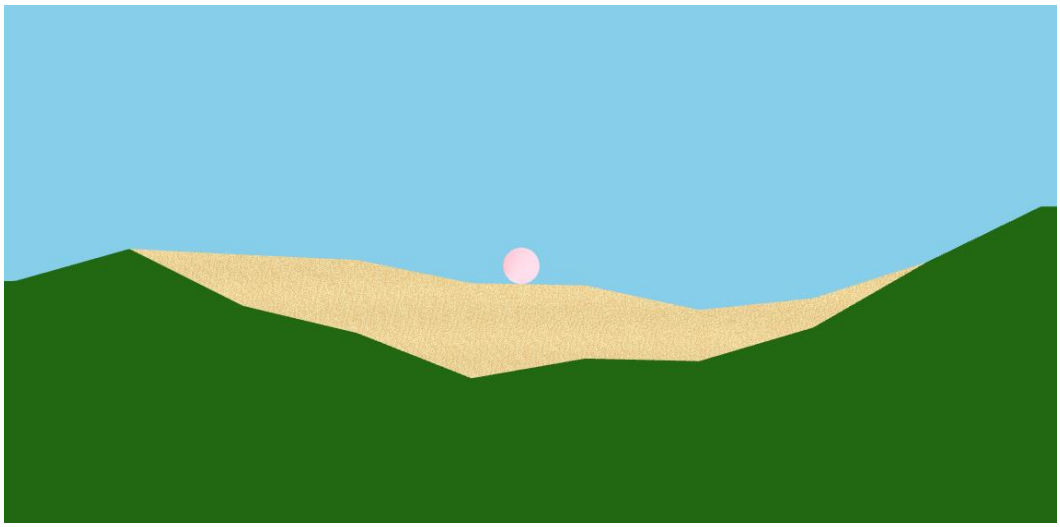
Obr. 3 Loptička pred odpálením

3.4. Prekážky

Úlohou prekážok je hráčovi sťažit cestu k jamke. Hra obsahuje 3 typy prekážok: terén, piesok a voda. Samotný terén je vďaka svojej náhodnej generácii prekážkou, pretože vytvára buď vysoké kopce, alebo naopak údolia, ktoré sa následne môžu naplniť vodou.

Piesok (Obr.4) na hráča aplikuje spomalenie a „prilepí“ ho k zemi, a hráč musí použiť veľa odpalov aby sa z neho dostal von.

Po páde loptičky do vody (Obr. 5) sa loptička vráti na začiatok levelu. Jediný spôsob ako zdolať túto prekážku je kompletne ju preskočiť.



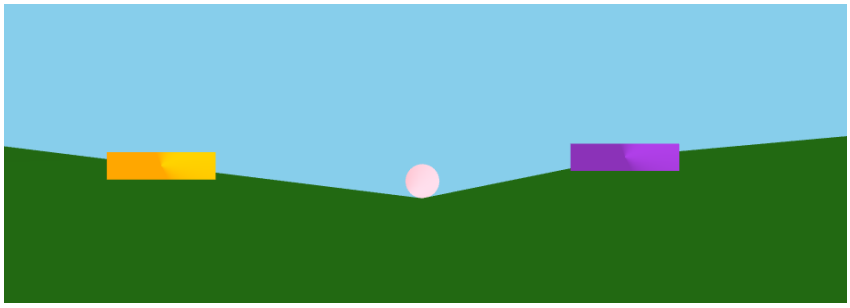
Obr. 4 Loptička na piesku

Obr. 5 Voda

3.5. Pomocné prvky

Hráč má k dispozícii 3 pomocné prvky aplikované pomocou dvoch tlačidiel a slidera : trampolínu (bumper), zrýchlenie(booster) a zmenu gravitácie.

Bumper a booster môže hráč umiestňovať na terén ľubovoľne. Najprv vyberie požadovaný prvok jedným z tlačidiel na lavej spodnej strane obrazovky, čím prejde do módu pridávania a následne kliknutím myši prvok umiestni na terén. Znovu kliknutím na tlačidlo sa kurzor vráti do módu odpaľovania loptičky.



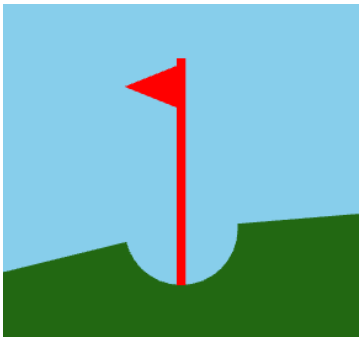
Obr. 6 Bumper(vľavo) a booster (vpravo)

Na spodnej strane obrazovky je umiestnený slider, ktorým je možné znížiť silu gravitácie pôsobiacej na loptičku. Zmena sa prejaví aj vizuálne a to zmenou farieb terénu a oblohy.

Obr. 7 Znížená gravitácia

3.6. Cieľ a skórovanie

Cieľom je dostať loptičku do jamky, ktorá sa vždy nachádza na pravom konci levelu a je označená červenou vlajkou.



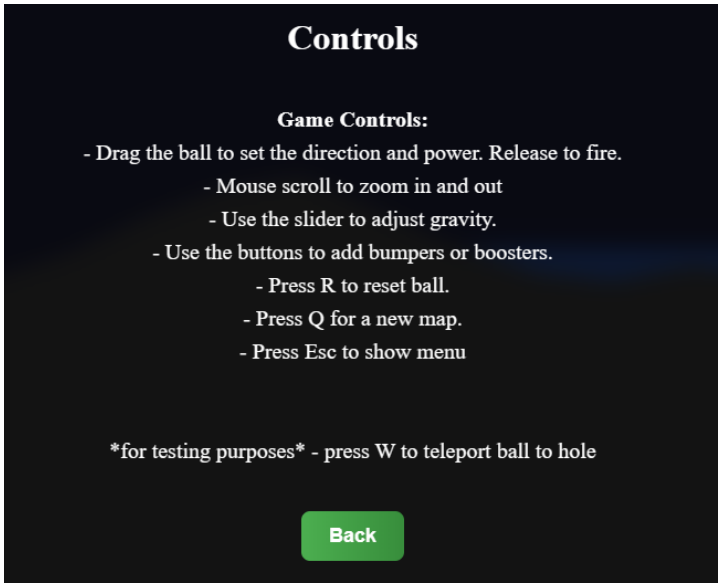
Obr. 8 Jamka

Skóre sa hráčovi prirátava za dokončenie levelu. Výška získaného skóre závisí od počtu odpálení loptičky – čím menej odpalov, tým vyššie skóre.

3.7. Ovládanie

Hra sa ovláda myšou a klávesnicou. Pomocou myši sa kliknutím a potiahnutím odpaľuje loptička a myšou sa tiež vyberajú pomocné prvky kliknutím na príslušné tlačidlá a nastavuje sa gravitácia. Kolieskom na myši je možné kameru oddialiť alebo priblížiť ak si to situácia vyžaduje. Sledovanie loptičky kamerou funguje samostatne.

Klávesou R je možné loptičku vrátiť na začiatok levelu a klávesou Q vygenerovať novú mapu. Klávesa Escape zobrazí hlavné menu.



Obr. 9 Ovládanie

4. Obmedzenia a nedostatky programu

Program má pár nedostatkov, ktoré síce nekazia priebeh hry a nespôsobujú problémy so stabilitou, ale ich funkcia by zlepšila celkový dojem a motiváciu hru používať častejšie.

- neukladanie skóre, ani stavu hry po ukončení
- nedokonalosť implementovaných fyzikálnych zákonov